

Probabilités et tableau à double entrée

Enoncé

On tire, deux fois de suite et avec remise, une boule dans une urne contenant une boule bleue et deux boules rouges.

En utilisant un tableau à double entrée, déterminer la probabilité de :

1. Tirer successivement deux boules rouges,
2. Tirer au moins une boule rouge.

Résolution guidé

On réalise un tableau à double entrée présentant en ligne et en colonne les issues possibles pour chaque tirage :

Urne 1 \ Urne 2			

1. On compte le nombre d'issues favorables et le nombre d'issues totales

On applique la formule de la **Propriété 4**

2. On considère l'évènement contraire de « Tirer au moins une boule rouge »

On compte le nombre d'issues favorables et le nombre d'issues totales

On conclue avec la **Propriété 4** et la **Propriété 3**

Probabilités et arbres des possibles



Propriété 5 :



Dans un arbre de probabilités, la probabilité d'une issue est égale au produit des probabilités des branches conduisant à cette issue.

Énoncé

On dispose dans une urne de 3 boules rouges et 7 boules bleues. On effectue un premier tirage, puis un second sans replacer la première boule.

En utilisant un arbre des possibles, déterminer la probabilité de :

1. Tirer successivement deux boules rouges,
2. Tirer au moins une boule rouge.

Résolution guidée

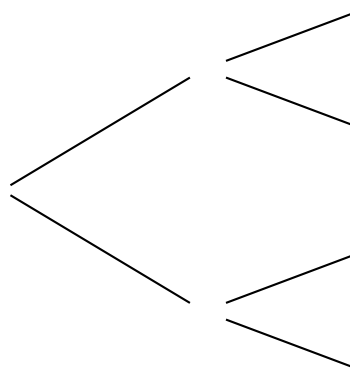
On calcule la probabilités de l'événement

R : « On obtiens une boule rouge lors du premier tirage »

On calcule la probabilités de l'événement

B : « On obtiens une boule bleue lors du premier tirage »

On réalise un arbre des possibles en complétant les événements et les probabilités



On calcule la probabilités manquante de l'arbre :

1. On applique la formule de la **Propriété 5**

2. On considère l'évènement contraire de « Tirer au moins une boule rouge »

On conclue avec la **Propriété 5** et la **Propriété 3**
